PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

(Processo seletivo ME 2025)

PROPOSTA PRELIMINAR DE PESQUISA

Yúri Ferreira Marçal

Orientador proposto: Prof. Flávio Luiz Cardoso Ribeiro

Determinação de Parâmetros de Desempenho de Aeronaves com Redes Neurais

1. Área de Interesse

A proposta se enquadra no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica (PG/EAM) na área de concentração de Projeto Aeronáutico, Estruturas e Sistemas Aeroespaciais (EAM-1) e linha de Pesquisa de Projeto de aeronaves; otimização de projeto multidisciplinar.

2. Motivação

2.1. Contextualização do Problema

O desempenho de uma aeronave é diretamente influenciado pelas características de seus motores, como tração, consumo de combustível, pressão de entrada e saída, temperatura crítica, entre outros. A determinação precisa de parâmetros de desempenho é essencial tanto para o planejamento de missões quanto para a manutenção e a segurança operacional, além de possibilitar um menor impacto no meio ambiente (KURT, 2024).

No entanto, o processo tradicional de determinação desses parâmetros depende de extensivos ensaios em voo e de análise de dados complexa e demorada, demandando equipes especializadas e recursos consideráveis (PANTON et al., 2003). Com o avanço das tecnologias de aprendizado de máquina, especialmente redes neurais artificiais, surge a oportunidade de desenvolver modelos que possam estimar com alta precisão parâmetros de desempenho críticos a partir de um conjunto reduzido de medições (PEYADA e GHOSH, 2009).

Assim, pretende-se desenvolver um modelo baseado em redes neurais capaz de inferir parâmetros de desempenho de motores aeronáuticos a partir de variáveis de entrada específicas, otimizando o processo de obtenção dessas informações e aumentando a eficiência do trabalho do Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo (IPEV).

2.2. Identificação do Problema de Pesquisa

Atualmente, a determinação de parâmetros de desempenho de motores aeronáuticos é realizada majoritariamente de forma manual ou por métodos clássicos de modelagem física, que são custosos e dependentes de grandes volumes de dados de ensaios (TRANI et al., 2004).

O problema de pesquisa pode ser assim formulado:

Como projetar e treinar uma rede neural capaz de determinar parâmetros de desempenho de motores de aeronaves com alta precisão, a partir de variáveis de entrada selecionadas, diminuir a quantidade de dados necessários a partir de ensaios tradicionais e acelerar o processo de análise de desempenho?

O modelo proposto deverá ser treinado com bases de dados de ensaios em voo e ensaios em solo, aprendendo padrões que permitam generalizar para novas condições de operação.

3. Objetivo da Pesquisa

Objetivo Geral:

Desenvolver e validar uma metodologia baseada em redes neurais artificiais para a determinação de parâmetros de desempenho de motores aeronáuticos, utilizando como entradas medições específicas coletadas em voo e em solo.

Objetivos Específicos:

- Coletar e tratar dados de ensaios em voo e em solo disponíveis no IPEV ou fontes similares.
- Projetar, treinar e validar modelos de redes neurais para prever parâmetros de desempenho como empuxo, eficiência propulsiva, consumo específico de combustível, entre outros.
- Avaliar a precisão dos modelos propostos, comparando os resultados com dados reais de desempenho.
- Integrar o modelo desenvolvido em um ambiente de teste que possa ser utilizado no suporte a operações de ensaio em voo e no suporte à manutenção preditiva.

4. Informações Complementares

O projeto se baseará no uso de técnicas de machine learning supervisionado, com ênfase em arquiteturas de redes neurais profundas (Deep Learning). Estratégias como normalização de dados, seleção de atributos (feature selection) e técnicas de aumento de dados (data augmentation) poderão ser aplicadas para otimizar a capacidade preditiva do modelo.

Como resultado, espera-se reduzir significativamente o tempo e o custo associados à determinação de parâmetros de desempenho, oferecendo uma ferramenta de apoio para análises rápidas e precisas no âmbito do IPEV.

Este projeto poderá também servir como base para aplicações futuras, como sistemas de monitoramento de saúde do motor em tempo real (Engine Health Monitoring) e para otimização de missões de voo.

Referências:

KURT, Bülent. Evaluation of aircraft engine performance during take-off phase with machine learning methods. **Neural Computing and Applications**, Cham, v. 36, p. 19173-19190, 2024. DOI: 10.1007/s00521-024-10220-3. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00521-024-10220-3. Acesso em: 5 maio 2025.

PANTON, David; JOHN, Maria; LUCAS, Stephen; MASON, Andrew. Flight test data cycle map optimisation. **European Journal of Operational Research**, Amsterdam, v. 146, n. 1, p. 486-497, 2003.

DOI: 10.1016/S0377-2217(02)00232-1. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S0377-2217(02)00232-1. Acesso em: 5 maio 2025.

PEYADA, N. K.; GHOSH, A. K. Aircraft parameter estimation using a new filtering technique based upon a neural network and Gauss-Newton method. **The Aeronautical Journal**, Cambridge, v. 113, n. 1142, p. 243-252, abr. 2009. DOI: 10.1017/S0001924000003263. Disponível em: https://doi.org/10.1017/S0001924000003263. Acesso em: 5 maio 2025.

TRANI, Antonio A.; WING-HO, F. C.; SCHILLING, G.; BAIK, H.; SESHADRI, A. A neural network model to estimate aircraft fuel consumption. In: **AVIATION TECHNOLOGY, INTEGRATION AND OPERATIONS FORUM – AIAA/ATIO**, 4., 2004, Chicago. Anais [...]. Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2004. Paper AIAA-2004-6401.

5. Aplicação dos Conhecimentos

O conhecimento advindo dessa pesquisa poderá ser utilizado pela Força Aérea Brasileira e empresas no ramo aeroespacial para implementar o processo de Ensaios em Voo, de forma a otimizar a maneira como obtêm informações importantes sobre o desempenho de aeronaves, possibilitando, também, a redução da carga de trabalho necessária para o processamento de dados dos testes realizados.

A implementação com Redes Neurais Artificiais busca, também, a redução dos gastos computacionais necessários para se determinar determinados parâmetros do motor de aeronaves de asa fixa.

São José dos Campos, 5 de Maio de 2025.